



**U N I V E R S I D A D
D E L A F R O N T E R A**

Laboratorio 2 – Programación Avanzada

Nombre: Ivan Carreño

Docente: Ricardo Gacitua

- Explicación del Formato

La estructura del algoritmo es de un Hashing donde cada posición apunta a una lista ligada por punteros, cuando más de una clave tiene el mismo índice se genera una colisión, estas claves se les denomina sinónimos.

Cuando se produce la colisión, la clave se agrega a esta lista ligada para evitar que la tabla Hash se llene, a costa de tener un menor rendimiento si muchas claves están en el mismo bucket.

- Tabla Comparativa

Dataset	Función Hash	Colisiones	Buckets usados	Tamaño Máx. Bucket	Tiempo Inserción
Random	Sum	886	114	27	0.012930 s
Random	Polynomial	790	210	12	0.003919 s
Sequential	Sum	945	55	70	0.002213 s
Sequential	Polynomial	789	211	8	0.000694 s
Clustered	Sum	945	55	70	0.001981 s
Clustered	Polynomial	789	211	10	0.001074 s

- Discusión: ¿Qué función hash produjo menos colisiones? ¿En qué Dataset? ¿Por qué?

La función hash con menos colisiones fue la función Polynomial, en los 3 dataset tuvo menos colisiones que la función Sum, pero en los dataset de claves Secuenciales y Agrupadas fue donde tuvo menos colisiones comparado a la función Sum.

Esto se debe a que la función Polynomial por fórmula genera índices más dispersos incluso cuando las claves son muy similares, a diferencia de la función Sum que al solo sumar, con las claves consecutivas y agrupadas ("user0", "user1"...) la suma cambia muy poco debido a la repetición constante de caracteres y por ende genera más colisiones.

- Conclusión

Si bien una tabla Hash puede ser útil para acceder a los datos de manera eficiente, la función utilizada para la tabla puede influir mucho en qué tan eficiente realmente es la implementación final, si no se define una función adecuada puede provocar más colisiones que se podrían evitar y por consiguiente, un rendimiento menor al esperado que perjudica la búsqueda de los datos, como ocurrió en este caso con la función Sum.

Existen múltiples maneras de definir una función hash y todo depende del contexto y del dataset a trabajar para optimizar la búsqueda de datos y las operaciones de manera eficiente.